



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

3.1 Sinopsis de los microservicios y flujo devops

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

26-Febrero- 2026

3.1 Sinopsis de los microservicios y flujo devops

26 02 2026

Scritol

Actualmente, muchas aplicaciones modernas se desarrollan usando arquitectura de microservicios. Este modelo consiste en dividir un sistema de microservicios. Este modelo consiste en dividir un sistema en pequeños servicios independientes que realizan funciones específicas y se comunican entre sí mediante APIs. A diferencia de los sistemas tradicionales donde todo está unido en un solo programa, los microservicios permiten trabajar por módulos, lo que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la actualización del software sin afectar todo el sistema. El uso de microservicios se relaciona directamente con las prácticas DevOps, ya que ambas buscan mejorar la calidad y rapidez en el desarrollo de software. En el flujo DevOps se utiliza la integración continua y el despliegue continuo (CI/CD), donde cada cambio que realiza el desarrollador en el código se envía a un repositorio y automáticamente se ejecutan pruebas para verificar que el sistema funcione correctamente. Si las pruebas son exitosas, el sistema se empaqueta y se prepara para su despliegue. Para lograr esto se utilizan herramientas como Git para el control de versiones, Docker para crear contenedores con cada microservicio y Kubernetes para administrar su ejecución y escalabilidad en la nube. Además, el monitoreo permite detectar errores y mejorar el rendimiento del sistema. En conjunto, los microservicios y el flujo DevOps permiten desarrollar aplicaciones más flexibles, seguras y fáciles de mantener, adaptándose a las necesidades actuales del software.